তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

বর্ষ-সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

শ্রেণি : আলিম

বিষয় : পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র (বহুনির্বাচনী) বিষয় কোড : 224

সময় ঃ ২৫মিনিট পূর্ণমান ঃ ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ দেওয়া যাবে না।]

১। নিচের কোনটি ভেক্টর রাশি?

ক) আয়তন খ) চাপ

গ) ডাইভারজেন্স ঘ) ক্ষেত্রফল

২। নিচের কোন ভেক্টরের পাদ বিন্দু ও শীর্ষ বিন্দু একই?

ক) সমান ভেক্টর খ) একক ভেক্টর

গ) নাল ভেক্টর ঘ) সমতলীয় ভেক্টর

৩। $\vec{A} = 4\hat{i}$ হলে এর বিপ্রতীপ ভেক্টর নিচের কোনটি?

ক) $-4\hat{i}$ খ) $\frac{1}{4}\hat{i}$

গ) $4\frac{1}{\hat{i}}$ ঘ) $\frac{1}{4\hat{i}}$

৪। $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ এবং $\vec{R}$ এর মান যথাক্রমে 4, 3 এবং 5 এবং $\vec{P}+\vec{Q}=\vec{R}$। ভেক্টর $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ কত?

ক) $\pi/2$ খ) $\frac{\pi}{4}$

গ) $\frac{\pi}{6}$ ঘ) শুন্য

৫। দুটি সমমানের ভেক্টর একই বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। এদের লব্ধির মান যে কোনো একটি ভেক্টরের মানের সমান হলে, ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোণের মান কত?

ক) $0°$ খ) $90°$

গ) $120°$ ঘ) $180°$

৬। $\hat{i}+2\hat{j}$ ভেক্টর-

i. এর মান $\sqrt{5}$

ii. xy তলে অবস্থান করে

iii. z অক্ষের সাথে $90°$ কোণ তৈরী করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i , ii খ) i, iii

গ) ii, iii ঘ) i, ii ও iii

৭। $\vec{A}.\vec{B}=0$ হলে বোঝায়-

ক) $\vec{A}=\vec{B}$

খ) $\vec{A}=-\vec{B}$

গ) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ একে অপরের উপর লম্ব

ঘ) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ পরস্পর সমান্তরাল

৮। $\vec{A}=-\vec{B}$ হলে $\vec{A}\times\vec{B}$ এর মান কত?

ক) 0 খ) 1

গ) A^2 ঘ) $-A^2$

৯। বলের মাত্রা কোনটি?

ক) MLT^{-2} খ) $ML^{-2}T^{-1}$

গ) MLT^{-1} ঘ) $M^{-1}LT^{-2}$

১০। সবল নিউক্লীয় বলের জন্য কোন কণা দায়ী?

ক) গ্রাভিটন খ) নিউট্রিনো

গ) মেসন ঘ) ইলেক্ট্রন

১১। এক নিউটন বল সমান কত ডাইন?

ক) 10^3 খ) 10^4

গ) 10^5 ঘ) 10^6

১২। 5kg ভর ও 0.25m ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বেলন $50rads^{-1}$ কৌণিক বেগে গড়াতে থাকলে তার গতিশক্তি কত হবে?

ক) 0.078J খ) 390.63J

গ) 0.73J ঘ) 585.94J

১৩। টর্কের মাত্রা কোনটি?

ক) ML^2T^2 খ) ML^2T^{-2}

গ) M^2LT^2 ঘ) $ML^{-2}T^2$

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪ ও ১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

AB দন্ডটি xy অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণনশীল দন্ডের মোট দৈর্ঘ্য 2 মিটার এবং ভর 2kg।

১৪। চিত্র ক-এর জড়তার ভ্রামক I_1 এবং চিত্র খ এর জড়তার ভ্রামক I_2 হলে কোনটি সঠিক?

ক) $I_1 : I_2 = 1:1$ খ) $I_1 : I_2 = 1:2$

গ) $I_1 : I_2 = 4:1$ ঘ) $I_1 : I_2 = 1:4$

১৫। চিত্র-খ এ চক্রগতির ব্যাসার্ধের মান-

ক) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ খ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$.

গ) $\frac{1}{\sqrt{12}}$ ঘ) $\sqrt{\frac{3}{4}}$

১৬। একটি চাকার ব্যাস 1 মিটার। এটি প্রতি মিনিটে 30 বার ঘূরলে প্রান্তের রৈখিক বেগ কত হবে?

ক) $\frac{\pi}{2}$ খ) π

গ) 30π ঘ) 60π

১৭। বলের ঘাতের একক কী?

ক) $N - Kg$ খ) $N - m$

গ) $N - \sec$ ঘ) $N - \sec^{-1}$

১৮। একটি রাইফেলের গুলির বেগ তিনগুন করা হলে এর গতিশক্তি কত গুণ হবে।

ক) $\frac{1}{3}$ গুণ খ) 3 গুণ

গ) 9 গুণ ঘ) 27 গুণ

১৯। কোনো বস্তুর গতিশক্তি 300% বৃদ্ধি করা হলে উক্ত বস্তুর ভরবেগ বাড়বে-

ক) 100% খ) 150%

গ) 200 % ঘ) 400%

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

30m উপর থেকে একটি বস্তুকে মুক্তভাবে পড়তে দেওয়া হলো-

২০। বস্তুটি কত বেগে ভূমিকে আঘাত করবে?

ক) $12.12ms^{-1}$ খ) $24.25ms^{-1}$

গ) $588ms^{-1}$ ঘ) $1176ms^{-1}$

২১। কত উচ্চতায় এর গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে?

ক) 10m খ) 15m

গ) 20m ঘ) 25m

২২। ক্ষমতার একক-

i. JS^{-1}

ii. $watt$

iii. Nms^{-1}

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i , ii খ) i, iii

গ) ii, iii ঘ) i, ii ও iii

২৩। 60kg ভরের এক লোক 30 মিনিটে 600m উচুতে উঠতে পারে। তার কাজ করার ক্ষমতা কত?

ক) 98w খ) 196w

গ) 392w ঘ) 588w

২৪। 1 কিলোওয়াট ঘন্টা সমান-

ক) 1000J খ) 3600J

গ) 6000J ঘ) 3.6×10^6J

২৫। কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কৃতকাজ-

ক) অসীম খ) শুন্য

গ) ধনাত্মক ঘ) ঋণাত্মক

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

বর্ষ-সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

শ্রেণি : আলিম

বিষয় কোড : 224

বিষয় : পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র (সৃজনশীল)

পূর্ণমান ঃ ৫০

সময় ঃ ২ ঘণ্টা ৩৫মিনিট

[যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। $\vec{v} = (5x+2y)\hat{i} - (3y-z)\hat{j} + (x-2z)\hat{k}$ একটি ভেক্টর ক্ষেত্র।

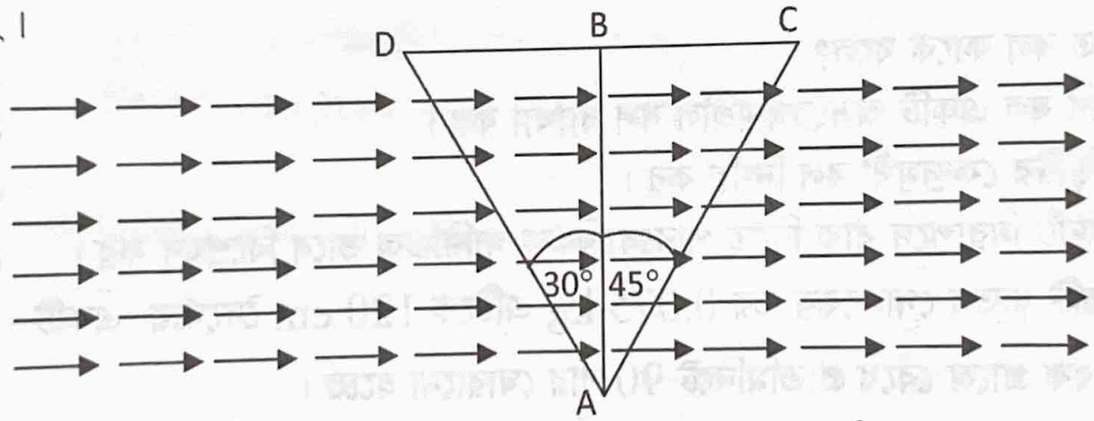
ক। অপারেটর কাকে বলে? ১

খ। দুটি ভেক্টরের স্কেলার গুণন বিনিময় সূত্র মেনে চলে-ব্যাখ্যা কর। ২

গ। $div\vec{v} = ?$ ৩

ঘ। $Curl\vec{v}$ নির্ণয় করে $(1,-1,1)$ বিন্দুতে উহার প্রকৃতি যাচাই কর। ৪

২।



চিত্রে, একটি প্রবাহমান নদীর প্রস্থ 2km স্রোতের বেগ $5kmh^{-1}$ একজন মাঝি AB বরাবর নৌকা চালনা করে AC বরাবর ওপারে পৌছালেন। নৌকার বেগ 4kmh-1।

ক। সামন্তরিকের সূত্রটি বিবৃতি কর। ১

খ। ভেক্টরের ডাইভারজেন্সের বৈশিষ্ঠ গুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? ২

গ। নৌকাটির AC বরারব অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের মাঝি AD বরাবর নৌকা চালায়ে B বিন্দুতে পৌছাতে পারবে কী-না গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।



ক। নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রটি বিবৃতি কর। ১

খ। অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ বলতে কী বুঝায়? ২

গ। সংঘর্ষের ফলে বস্তুদুটি আটকে গেলে কত বেগে চলতে থাকবে? ৩

ঘ। সংঘর্ষের আগে ও পরে গতিশক্তি সংরক্ষিত হবে কী-না? গাণিতিক ভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। 40m চওড়া সড়কের কোনো একটি বাঁকের ব্যাসার্ধ 100m এবং রাস্তার বাহীরের প্রান্ত ভীতরের প্রান্ত অপেক্ষা 1m উঁচু। একজন চালক 2000Kg ভরের একটি গাড়িকে $50Kmh^{-1}$ বেগে বাঁক নেয়। গাড়িটি সর্বোচ্চ 10° কোণে বাঁক নিতে পারে।

ক। ঘাত বল কাকে বলে? ১

খ। ঘর্ষণ বল একটি অসংরক্ষণশীল বল ব্যাখ্যা কর। ২

গ। গাড়িটির কেন্দ্রমুখী বল নির্ণয় কর। ৩

ঘ। গাড়িটি নিরাপদে বাঁক নিতে পারবে কি-না গাণিতিক ভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। একটি ধাতব গোলকের ভর 0.075 kg এটিকে 120 cm দৈর্ঘ্যের একটি সুতার এক প্রান্তে বেঁধে প্রতিমিনিটে 90 বার ঘোরানো হচ্ছে।

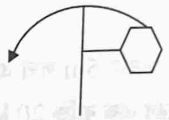
ক। জড়তার ভ্রামক কী? ১

খ। কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সাথে টর্কের সম্পর্ক-ব্যাখ্যা কর। ২

গ। গোলকটির কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় কর। ৩

ঘ। ঘূর্ণনরত অবস্থায় গোলকটির কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত হচ্ছে। গাণিতিক যুক্তি দাও। ৪

৬। চিত্রে M বস্তুটি PQ অক্ষের চারদিকে সমকৌণিক বেগে ঘুরছে। বস্তুটির উপর একটি যুগল বল প্রয়োগ করায় এতে $\propto$ কৌণিক ত্বরণ সৃষ্টি হয়।



ক। কৌণিক বেগ কাকে বলে? ১

খ। বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণনশীল বস্তুর কেন্দ্রমুখী বল ব্যাসর্ধের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় ব্যাখ্যা কর। ২

গ। রৈখিক বেগ ও কৌণিক বেগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। ৩

ঘ। বস্তুটির উপর ক্রিয়া রত টর্ক উহার জড়তার ভ্রামক ও কৌণিক ত্বরণ এর গুণফলের সমান। গাণিতিক বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। একজন বালক 9 তলা ভবনের ছাদে খেলার সময় তার হাত থেকে 50gm ভরের একটি বস্তু পড়ে গেল। প্রতি তলার উচ্চতা 4m।

ক। কর্মদক্ষতার সংজ্ঞা দাও। ১

খ। θ এর কোন মানের জন্য কাজের মান সর্বোনিম্ন হবে? ২

গ। মাটিকে আঘাত করার মুহূর্তে বস্তুটির গতিশক্তি কত হবে? ৩

ঘ। বস্তুটি যখন 3 তলা অতিক্রম করবে তখন গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে কী-না গাণিতিক ভাবে যাচাই কর। ৪

৮। একটি দালানের ছাদের সাথে লাগানো 5m লম্বা একটি মই অনুভূমিকের সাথে 30° কোণ করে আছে। 60kg ভরের এক ব্যক্তি 20 kg কেজি ভরের বোঝা নিয়ে ছাদে উঠেন।

ক। কাজ-শক্তি উপপাদ্যটি লিখ। ১

খ। সবল নিউক্লীয় বল ব্যাখ্যা কর। ২

গ। ছাদে উঠার জন্য তিনি অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কত কাজ করলেন? ৩

ঘ। তিনি যদি 10s এ ছাদে উঠেন তবে কত অশ্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন নির্ণয় কর। তিনি যদি হেলানো মই এর পরিবর্তে খাড়া মই বেয়ে 10s এছাদে উঠেন তাহলে কত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে? গাণিতিক ভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪